

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner **EXCLUSIVEMENT** sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) des modules indépendants
- B) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles
- C) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes
- D) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les attributs et les méthodes
- B) Les données et les procédures
- C) Les variables et les fonctions
- D) Les propriétés et les actions

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- | | |
|--|--------------------------------|
| A) Une exécution plus rapide | C) Moins de mémoire utilisée |
| B) Une réutilisation plus facile du code | D) Une compilation plus simple |

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- | | |
|---|--|
| A) Impossibilité de créer des interfaces graphiques | C) Complexité accrue pour les petits projets |
| B) Manque de flexibilité | D) Pas adapté au travail en équipe |

CORRECTION

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- B) les actions que peut faire l'objet
- C) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) les actions que peut faire l'objet
- B) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- C) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes objets et méthodes
- B) Une classe est une instantiation d'un objet
- C) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.
- D) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes
- B) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage
- C) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés
- D) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe fille devient indépendante de la classe mère
- B) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles
- C) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère
- D) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère

CORRECTION

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) livre numerique hérite de livre
- B) livre numerique est composé d'un livre
- C) livre dérive de livre numérique
- D) livre numerique est une classe fille de livre

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes
- B) de définir des méthodes abstraites dans une classe
- C) de créer des classes filles à partir de classes mères
- D) de définir une relation "est-un" entre les classes

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée
- B) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet
- C) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique
- D) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes construites par composition
- B) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage
- C) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code2.h
- B) code1.h
- C) code3.h

CORRECTION

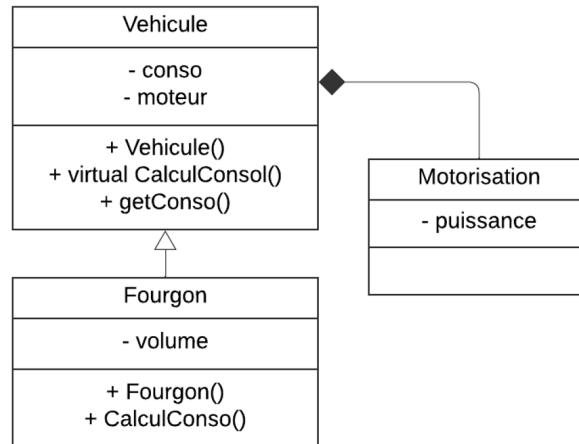


Figure 1: *Diagramme de classe*

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
    
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
    
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
    
```

code 3.h

Figure 2: *Propositions de codes .h*

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

CORRECTION

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :.....

Question 1 : ☐A ☒B ☒C ☐D

Question 2 : ☒A ☐B ☐C ☐D

Question 3 : ☐A ☒B ☐C ☐D

Question 4 : ☐A ☐B ☒C ☐D

Question 5 : ☐A ☐B ☒C

Question 6 : ☒A ☐B ☐C

Question 7 : ☒A ☐B ☐C ☐D

Question 8 : ☐A ☒B ☐C ☐D

Question 9 : ☐A ☒B ☐C ☒D

Question 10 : ☐A ☐B ☒C ☐D

Question 11 : ☒A ☐B ☐C ☐D

Question 12 : ☐A ☒B ☐C ☐D

Question 13 : ☐A ☒B ☐C

Question 14 : ☐A ☐B ☒C

Question 15 : ☐A ☒B ☐C

CORRECTION

Question 16 :

☐ F ☐ P ☐ B ☒ TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

☐ F ☐ P ☐ B ☒ TB *Réservé à l'enseignant*